線形代数2, 第20回小テスト問題＆解答用紙

2011/7/11 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | | 氏名 解答例 | 点数 | |

1 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ に対し, 以下の問に答えよ.

(1) A の固有値 λ を全て求めよ.

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 - (-1)^2$$

$$= \lambda^2 - 2\lambda + 1 - 1 = \lambda(\lambda - 2)$$

$\underline{\lambda = 0, 2}$

(2) A の固有ベクトル $\mathbf{x}$ を全て求めよ.

$\lambda = 0$ のとき

$A - 0E = A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$。$A\mathbf{x} = 0$ を解いて $\underline{\mathbf{x}_1 = t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \ (t_1 \neq 0)}$

$\lambda = 2$ のとき

$A - 2E = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ $(A - 2E)\mathbf{x} = 0$ を解いて $\underline{\mathbf{x}_2 = t_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \ (t_2 \neq 0)}$

(3) A を対角化せよ.

$P = (\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ とおけば $\underline{P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}}$

$\left(P = (\mathbf{x}_2 \ \mathbf{x}_1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ とおけば } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right)$ コレも正解

(4) A^n (n は自然数) を求めよ. (ヒント：$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$ のとき, $A^n = P \begin{pmatrix} \alpha^n & 0 \\ 0 & \beta^n \end{pmatrix} P^{-1}$)

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^n = P \begin{pmatrix} 0^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right)$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 2^n \\ 0 & -2^n \end{pmatrix} \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2^n & -2^n \\ -2^n & 2^n \end{pmatrix} = \underline{\begin{pmatrix} 2^{n-1} & -2^{n-1} \\ -2^{n-1} & 2^{n-1} \end{pmatrix}}$$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la2.html